

PLAN DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 2 (SCRUM-9)

Introducción

El presente plan de pruebas de integración tiene como propósito verificar el flujo del módulo de Autenticación y Control de Acceso (Login). Su objetivo principal es garantizar que la interacción entre la interfaz de usuario, el servicio de autenticación y la base de datos cumpla de manera estricta con los criterios de seguridad y usabilidad establecidos para el sistema.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	ROL	FIRMA
Humberto Jireh Castro Martínez	Gestor de documentación	
Mtro. Manuel Balderas Victoria	Sponsor	

Estrategia de Integración

Se implementará una estrategia de integración Incremental Híbrida (Sándwich).

Justificación

Debido a la naturaleza crítica del proceso de inicio de sesión, es imperativo evaluar simultáneamente dos flujos fundamentales:

- **Enfoque Top-down (Interfaz):** Orientado a corroborar que los mensajes de error genéricos y las redirecciones posteriores al inicio de sesión operen de forma correcta desde la perspectiva del usuario.
- **Enfoque Bottom-up (Validación Técnica):** Destinado a asegurar que el componente validador de credenciales (Validator) interactúe y consulte la base de datos de manera eficiente y segura.

Ambas líneas de integración convergerán en el Controlador de Login, el punto central donde se unifica y ejecuta la lógica de negocio.

Tipos de Pruebas a Aplicar

Para asegurar la calidad y robustez del módulo, se ejecutarán las siguientes metodologías de prueba:

- **Pruebas Funcionales (Caja Negra):** Orientadas a confirmar que el sistema otorga acceso exclusivo ante credenciales válidas y rechaza intentos con datos incorrectos o campos vacíos, emitiendo los mensajes de error genéricos correspondientes.
- **Pruebas de Seguridad (Autenticación):** Enfocadas en validar la "Protección de Rutas", garantizando que el sistema restrinja el acceso a usuarios sin una sesión activa, incluso si conocen la URL directa del recurso o tablero.
- **Pruebas de Integración con Base de Datos:** Diseñadas para certificar la exactitud en la validación de credenciales y comprobar que la configuración de red y comunicación entre el servidor de aplicaciones y el motor de base de datos sean óptimas.

- **Pruebas de Usabilidad (Flujo de Navegación):** Centradas en la experiencia del usuario, verificando que la redirección tras un inicio de sesión exitoso sea ágil y dirija correctamente al Dashboard o a la lista de tareas correspondiente.

Descripción de la integración de componentes.

Componente o subsistema	Descripción	Elementos a integrar	Prueba de integración	Calendarización
Módulo de Autenticación (Login)	Gestiona la validación de credenciales y creación de tokens de sesión.	Formulario Frontend, Controlador de Auth, Session Manager.	INT-01: Verificación de flujo completo de inicio de sesión exitoso.	01/03/2026 – 03/03/2026
Manejo de Errores de Login	Controla las validaciones de campos y las respuestas para credenciales fallidas.	Request Validator, Backend Lógica.	INT-02: Verificación de mensajes de error genéricos y manejo de campos vacíos.	01/03/2026 – 03/03/2026
Persistencia de Usuario (DB)	Provee la consulta segura de usuarios almacenados para comparar credenciales.	Modelo de Usuario (ORM), Base de Datos.	INT-03: Verificación de consulta exacta de credenciales en la base de datos.	01/03/2026 – 03/03/2026
Middleware de Protección de Rutas	Restringe el acceso a paneles privados si no hay una sesión activa.	Route Protector Middleware, Router del Sistema.	INT-04: Verificación de redirección automática al Login al intentar acceder sin sesión.	01/03/2026 – 03/03/2026
Navegación Post-Login	Realiza el redireccionamiento del usuario autenticado a su panel principal.	Router, Dashboard UI.	INT-05: Verificación de redirección exitosa a la Lista de Tareas/Dashboard.	01/03/2026 – 03/03/2026

Requerimientos de ambiente

Recursos de sistema

Recursos	Nombre/Tipo
Servidor de base de datos	Windows 11, 16 GB RAM, Procesador 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
Red	Protocolo HTTPS, Puerto 8000 (App) y 3306 (DB)
Nombre Servidor	127.0.0.1
Nombre de Base de Datos	taskflow_db
Computadoras personales y configuración.	Victus by HP (computadora personal), Visual Studio Code, Git, Laravel

Herramientas

Diseño	Jira
Registro	Jira
Reporte	Microsoft Word
Gráficas/Métricas	Ninguno
Automatización de pruebas	Ninguno

